

LERNPFAD-KARTE 2

Brot, Baguette, Pão

Was KI über Kulturen „weiß“

Leitfrage	Warum sieht KI-Brot anders aus, wenn du den Prompt in einer anderen Sprache schreibst – und was kostet ein KI-Bild?
Niveaustufe	Ab Klasse 9
Dauer	25–35 Minuten
Schwerpunkte	Kultureller Bias, Trainingsdaten, Nachhaltigkeit
Fächer	Informatik und Medienbildung, Ethik, Geographie, Deutsch

Darum geht es

aussieht, und vergleichen ihre Vorstellung dann mit KI-generierten Bildern in acht verschiedenen Sprachen. Der Vergleich zeigt: Dieselbe KI erzeugt zu demselben Konzept – Brot – kulturell völlig unterschiedliche Bilder, je nachdem, in welcher Sprache der Prompt formuliert ist. Von diesem Befund aus erschließen die Lernenden den Zusammenhang zwischen Trainingsdaten und kulturellem Bias. Im zweiten Teil des Pfades wird der Energieverbrauch von KI-Bildgenerierung thematisiert.

Kernidee: Über den niedrigschwelligen Zugang „Brot“ werden zwei zentrale Themen verbunden: kulturelle Verzerrung in Trainingsdaten und die ökologischen Kosten generativer KI.

Was Sie vorbereiten müssen

- Internetzugang und Endgeräte (Tablet, Laptop oder Smartphone)
- Plattform aufrufen: ki-blick.kmz-es.de → Bereich „Lernen“ → Lernpfad „Brot, Baguette, Pão“
- Optional: Beamer für gemeinsamen Bildervergleich
- Keine Accounts oder Anmeldung erforderlich

Tip: Dieser Pfad eignet sich gut als Einstieg, da das Thema Brot niedrigschwellig ist und kein technisches Vorwissen erfordert. Er kann auch fächerübergreifend mit Geographie eingesetzt werden.

Ablauf

Die Plattform führt Lernende selbstständig durch die Schritte. Die folgende Übersicht zeigt, was in jedem Schritt passiert und wo Ihr Eingreifen sinnvoll ist.

Schritt	Was passiert?	Ihre Rolle
1 Aufgabe	Lernende beschreiben, wie für sie typisches Brot aussieht (Form, Farbe, Kruste, Herkunft).	Kurzer Impuls: „Jeder denkt bei Brot an etwas anderes – beschreibt euer Brot.“
2 Verstehen	Wissenseinheit „Was die KI gelernt hat“ (V2): Woher kommen Trainingsdaten? Warum sind sie kulturell geprägt?	Bei Bedarf klären: Trainingsdaten = Bilder/Texte aus dem Internet, überwiegend englischsprachig.
3 Aufgabe	Zwei Sprachen wählen und die KI-Brot-Bilder vergleichen. Unterschiede systematisch beschreiben.	Möglicher Plenums-Moment: „Welche Sprach-Kombination hat euch am meisten überrascht?“
4 Einordnen	Wissenseinheit „Muster erkennen“ (E1): Kultureller Bias und systematische Verzerrungen.	Diskussionsimpuls: „Wenn eine KI nur englische Daten kennt – was passiert mit dem Rest der Welt?“
5 Einordnen	Wissenseinheit „Strom für Pixel“ (E4): Energieverbrauch und ökologischer Fußabdruck von KI-Bildgenerierung.	Einordnung: Verbrauch pro Bild kontextualisieren (z. B. Vergleich mit Smartphone-Laden).
6 Aufgabe	Begründete Stellungnahme: Wann lohnt sich der Aufwand, KI-Bilder zu generieren – und wann nicht?	Transfer-Phase: Lernende sollen Position beziehen. Im Plenum verschiedene Positionen gegenüberstellen.
7 Abschluss	Rückblick auf die Leitfrage. Was hat am meisten überrascht?	Abschluss im Plenum empfohlen.

Plenumsphasen

Einstieg (vor dem Lernpfad)

Stellen Sie die Leitfrage als kurze Denkübung:

„Wenn du einer KI sagst: ‚Brot‘ – was glaubst du, zeigt sie? Und ändert sich das Bild, wenn du ‚pain‘, ‚pão‘ oder „パン“ sagst?“

Sammeln Sie 2–3 Vermutungen, dann überleiten: „Genau das finden wir jetzt heraus.“

Abschluss (nach Schritt 7)

Greifen Sie die Leitfrage wieder auf:

- „Was hat euch am meisten überrascht – bei den Bildern oder beim Energieverbrauch?“
- „In welchen Situationen findet ihr KI-Bildgenerierung sinnvoll, in welchen nicht?“
- „Was würdet ihr jemandem erzählen, der noch nie über kulturellen Bias nachgedacht hat?“

Zeitbedarf Plenum: Ca. 5 Min. Einstieg + 10 Min. Abschluss. Die Selbstlernphase dauert ca. 20–25 Min.

Wenn Schüler:innen fragen...

Frage	Antwortvorschlag
„Warum sieht das japanische Brot so anders aus?“	Die KI hat gelernt, dass „Brot“ in verschiedenen Kulturen verschieden aussieht. Japanisches Shokupan (Milchbrot) sieht tatsächlich anders aus als deutsches Brot – die KI bildet hier zum Teil echte kulturelle Unterschiede ab, übertreibt sie aber oft.
„Verbraucht jedes KI-Bild wirklich so viel Strom?“	Die konkreten Zahlen variieren je nach Modell und Anbieter. Aber ja: Jede Bildgenerierung braucht Rechenleistung und damit Energie. Für ein einzelnes Bild ist das wenig – aber bei Millionen von Bildern pro Tag summiert sich das.
„Ist das nicht egal, welche Sprache ich benutze?“	Nein, genau das ist der Punkt: Die Sprache des Prompts beeinflusst das Ergebnis stark, weil die Trainingsdaten nicht gleichmäßig über alle Sprachen verteilt sind. Englisch ist massiv überrepräsentiert.
„Sollte man dann gar keine KI-Bilder mehr nutzen?“	Das ist keine Ja/Nein-Frage. Es kommt darauf an, wofür und wie viele. In diesem Projekt haben wir bewusst KI-Bilder erzeugt, um kulturellen Bias sichtbar zu machen – das ist ein sinnvoller Zweck.

Differenzierung

Stärkere Lernende

- Recherche-Auftrag: Wie sieht die Sprachverteilung in typischen KI-Trainingsdatensätzen aus? (z. B. LAION-5B)
- Eigenen Energieverbrauch schätzen: Wie viel CO₂ verursacht die tägliche Smartphone-Nutzung im Vergleich?
- Vertiefung über den Lernpfad „Vom Muster zur Verantwortung“ (LP4).

Lernende mit Unterstützungsbedarf

- Den Sprachvergleich auf zwei Sprachen begrenzen (z. B. Deutsch und Englisch).
- Die Stellungnahme in Schritt 6 als Partnerarbeit mit vorgegebener Satzstruktur durchführen.
- Auf die Bild-Beobachtung konzentrieren und den Einordnungsteil (E4) gemeinsam besprechen.

Weiterführung

- Lernpfad „Wer unterrichtet hier?“ (LP1): Fokus auf Gender-Bias bei Lehrkräften – ein anderer Bias-Typ.
- Lernpfad „Drei Modelle, drei Blicke“ (LP3): Warum erzeugen verschiedene Modelle verschiedene Brot-Bilder?
- Fächerübergreifend: In Geographie Ernährungskulturen weltweit erkunden, in BNE den ökologischen Fußabdruck vertiefen.

Kompetenzen nach Abschluss

Die Lernenden können:

- erklären, warum Trainingsdaten kulturell verzerrt sein können (Sprachverteilung, Datenherkunft).
- kulturellen Bias in KI-Bildern erkennen und an Beispielen beschreiben.
- den Energieverbrauch von Bildgenerierung einordnen und kontextualisieren.
- begründet beurteilen, wann KI-Bildgenerierung sinnvoll ist und wann nicht.

Zum Lernpfad



<https://ki-blick.kmz-es.de/#/lernen/brot-baguette-pao>

KI:Blick – Lernpfad-Karte LP2,, 2026 by Jan Hartwig is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).